ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Петя и Вася знают лишь натуральные числа, не превосходящие $10^9 - 4000$. Петя считает хорошими числа, представимые в виде $abc + ab + ac + bc$, где a, b и c — натуральные числа, **не меньшие** 100. Вася считает хорошими числа, представимые в виде $xyz - x - y - z$, где x, y и z — натуральные числа, **бóльшие** 100. Для кого из них хороших чисел больше? (*И. Богданов*)

Ответ. Для Васи.

Решение. Если число $k = abc + ab + ac + bc \leqslant 10^9 - 4000$ хорошее для Пети, то (также натуральное) число

$$k - 2 = (a+1)(b+1)(c+1) - (a+1) - (b+1) - (c+1)$$

является хорошим для Васи. Значит, если для Пети есть p хороших чисел, то мы предъявили p различных чисел, хороших для Васи, и все они строго меньше, чем $10^9 - 4000$. Но число

$$10^9 - 4000 = (1000-1)\cdot 1000\cdot(1000+1) - (1000-1) - 1000 - (1000+1)$$

также является хорошим для Васи; поэтому для Васи есть хотя бы $p+1$ хорошее число.